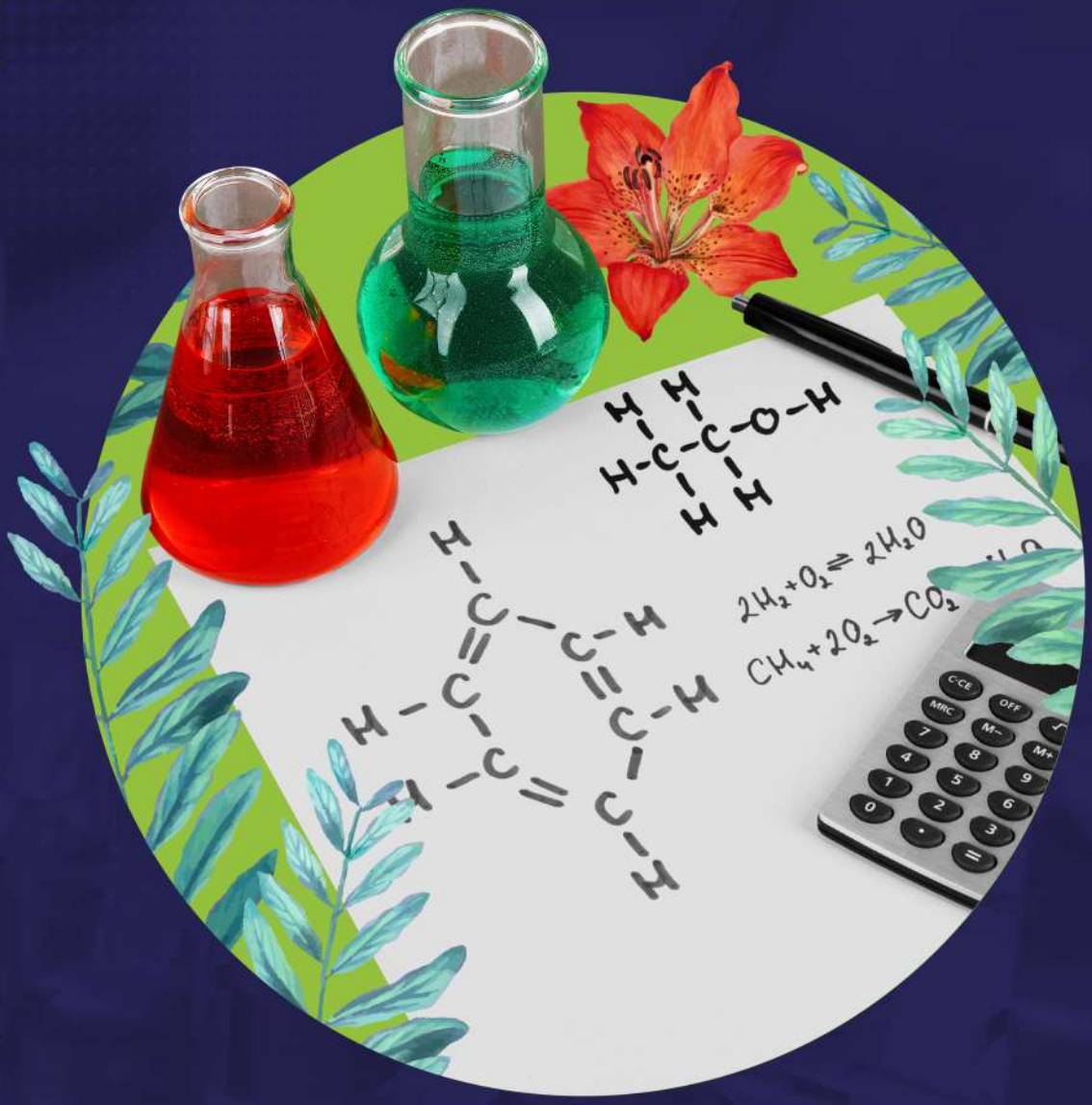
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

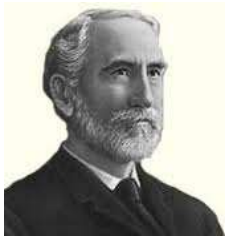


QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Equação de Gibbs

EQUAÇÃO DE GIBBS



ESPONTANEIDADE DAS REAÇÕES QUÍMICAS

ENTALPIA

Entalpia (H) é uma grandeza termodinâmica que mede a energia de um sistema na forma de calor.

$$A + B \rightarrow C + D$$

A variação de entalpia (ΔH) de um sistema é calculado pela diferença entre a entalpia dos produtos (HP) e a entalpia dos reagentes (HR). Uma reação tende a ser espontânea quando há diminuição de entalpia, ou seja, liberação de calor. Perdendoe energia o sistema fica mais estável.

$$\Delta H = H_P - H_R$$

Avaliando o ΔH

- $\Delta H < 0 \rightarrow$ REAÇÃO EXOTÉRMICA – LIBERA CALOR

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \; ; \; \Delta H < 0$$

- $\Delta H > 0 \rightarrow$ REAÇÃO ENDOTÉRMICA – ABSORVE CALOR

$$3\,O_{2(g)} \rightarrow 2\,O_{3(g)} \; ; \; \Delta H > 0$$

ENTROPIA

Entropia (S) é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem de um sistema.

$$A + B \rightarrow C + D$$

A variação de entropia (ΔS) de um sistema é calculado pela diferença entre a entropia dos produtos (S_P) e a entropia dos reagentes (S_R). Uma reação tende a ser espontânea quando há aumento de entropia, ou seja, aumento de desordem.

$$\Delta S = S_P - S_R$$

Avaliando o ΔS

- $\Delta S < 0 \rightarrow$ DIMINUIÇÃO DE ENTROPIA (DESORDEM)

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)} \; ; \; \Delta S < 0$$

(todas as substâncias no mesmo estado físico, mas diminuiu o número de moléculas dos reagentes para os produtos)

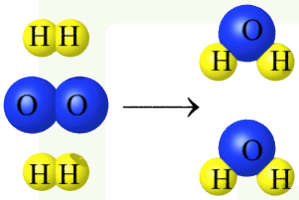
- $\Delta S > 0$ → AUMENTO DE ENTROPIA (DESORDEM)

$$Fe_{(s)} \rightarrow Fe_{(\ell)} \; ; \; \Delta S > 0$$

(ocorreu a fusão do ferro onde passou do estado sólido, mais organizado, para o estado líquido,mais desorganizado)

ENERGIA LIVRE DE GIBBS (G)

Para se arrumar um quarto se gasta energia!!!



Para se "arrumar" moléculas também se gasta energia!!!

Essa energia é chamada de energia de organização e é dada pelo produto

- $(T \cdot \Delta S)$

RESUMINDO

ENERGIA LIBERADA PELA REAÇÃO = ΔH

\- ENERGIA GASTA NA ORGANIZAÇÃO = $T \cdot \Delta S$

SALDO DE ENERGIA APROVEITÁVEL → ΔG

LOGO $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$

Esse saldo é denominado de energia livre, energia livre de gibbs ou ainda energia útil e é representado por ΔG.

ESTUDO DE ΔG

$\Delta G < 0$ → Transformação espontânea

$\Delta G > 0$ →Transformação não espontânea

$\Delta G = 0$ →Sistema em equilíbrio

1º CASO

- $\Delta H < 0$ e $T.\Delta S > 0$ → SEMPRE ESPONTÂNEO

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$

$\Delta G = - \; - (+)$

$\Delta G = - \; -$

$\Delta G < 0$

2º CASO

- $\Delta H > 0$ e $T.\Delta S < 0$ → NUNCA ESPONTÂNEO

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$

$\Delta G = + \; - (-)$

$\Delta G = + \; +$

$\Delta G > 0$

3º CASO

- $\Delta H < 0$ e $T.\Delta S < 0$ → espontâneo a baixas temperaturas e não espontâneo a altas temperaturas

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$

$\Delta G = - \; - (-)$

$\Delta G = - \; +$

$\Delta G = ?$

4º CASO

- $\Delta H > 0$ e $T.\Delta S > 0$ → Espontâneo a altas temperaturas e não espontâneo a baixas temperaturas

$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$

$\Delta G = + \; - (+)$

$\Delta G = + \; -$

$\Delta G = ?$

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) A entropia é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem de um sistema. Identifique a seguir o processo que ocorre com aumento de entropia.

a) $Au_{(\ell)} \rightarrow Au_{(s)}$
b) $2NO_{2(g)} \rightarrow N_2O_{4(g)}$
c) $2NH_{3(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$
d) $Ag^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)} \rightarrow AgC\ell_{(s)}$
e) $2\,H_{2(g)} + S_{(s)} + 2O_{2(g)} \rightarrow H_2SO_{4(\ell)}$

b. (PEDRO NUNES) Reações químicas são representadas por equações que revelam a "dança" dos átomos. Qual das reações a seguir ocorre com redução de desordem?

a) $3O_{2(g)} \rightarrow 2O_{3(g)}$
b) $NaBr_{(s)} \rightarrow NaBr_{(aq)}$
c) $CH_{4(g)} + 4S_{(s)} \rightarrow CS_{2(l)} + 2H_2S_{(g)}$
d) $2K_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 2KOH_{(aq)} + H_{2(g)}$
e) $CaC_{2(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow C_2H_{2(g)} + Ca(OH)_{2(aq)}$

c. (PEDRO NUNES) A reação de fotossíntese nos revela que os vegetais, empregando luz e clorofila, são capazes de produzir glicose (fonte de energia) e água. Assinale a afirmativa que está correta em relação ao processo.

$6\,CO_{2(g)} + 6H_2O_{(\ell)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6(s)} + 6O_{2(g)}$

a)É um processo irreversível.
b)A luz é catalisador da reação.
c)É um processo que libera energia.
d)Ocorre com diminuição de entropia.
e)Ocorre espontaneamente ao se retirar a clorofila.

d. (PEDRO NUNES) O único metal líquido nas condições do ambiente é o mercúrio, sendo extremamente prejudicial ao homem e meio ambiente. Ao cair num piso de concreto a 25°C e 1atm de pressão, o processo de vaporização com ebulição será:

Dados: $\Delta H_{vap}{}^0(Hg) = 59{,}3kJ/mol$ e $\Delta S_{vap}{}^0(Hg) = 94{,}2J/K.mol$.

$Hg(\ell) \rightarrow Hg(v)$

a) Nuclear.
b) Químico.
c) Oxidativo.
d) Exotérmico.
e) Não espontâneo.

e. (PEDRO NUNES) Os metais alcalinos reagem violentamente e espontaneamente com a água, produzindo a base correspondente, hidrogênio gasoso e muito calor. Qual o motivo desta espontaneidade?

$Na_{(s)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow NaOH_{(aq)} + 1/2\,H_{2(g)}$

a) Absorção de energia e aumento da desordem.
b) Liberação de energia e aumento de desordem.
c) Absorção de energia e diminuição da desordem.
d) Liberação de energia e diminuição de desordem.
e) Liberação de energia e manutenção da desordem.

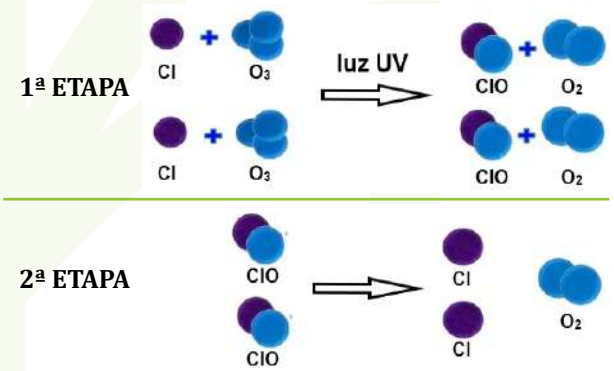
f. (PEDRO NUNES) O iodeto de hidrogênio gasoso pode ser obtido a partir da reação do hidrogênio gasoso com o iodo vapor. A 25°C o processo de obtenção desse produto será espontâneo?

$1/2\,H_{2(g)} + 1/2\,I_{2(v)} \rightarrow HI_{(g)}$; $\Delta H = +\,26{,}5kJ/mol$

$\Delta S = +\,83{,}2J/mol.K$

a) Sim, pois $\Delta H > 0$.
b) Sim, pois $\Delta G > 0$.
c) Sim, pois $\Delta G < 0$.
d) Não, pois $\Delta G > 0$.
e) Não, pois $\Delta G < 0$.

g. (PEDRO NUNES) Nas altas camadas da atmosfera o ozônio é convertido em oxigênio gasoso molecular. Observando o esquema simplificado de destruição do ozônio na estratosfera por poluentes, assinale a única afirmativa correta:



a reação global libera energia

a) É uma reação química espontânea.
b) Ocorre uma diminuição de desordem.
c) Absorve energia apenas na troposfera.
d) Forma um gás protetor da radiação UV.
e) Não pode ser catalisada nas altas camadas da atmosfera.

h. (PEDRO NUNES) O gelo nada mais é do que água no estado sólido, um estado bastante organizado. A 298K e 760mmHg, a que temperatura o mesmo se fundiria?

$H_2O_{(s)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$; $\Delta H = +\,6kJ/mol$

$\Delta S = +\,22J/mol.K$

a) – 10°C.
b) 0°C
c) + 10°C
d) + 25°C
e) + 273°C

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.